

Per què ens morim si no mengem ni respirem?

APARTAT 1

Com funciona la ciència

El model de cèl·lula és revisable

Lynn Margulis va proposar que el mitocondri va ser un bacteri lliure que va ser 'engolot' per una altra cèl·lula (endosimbiosi). Va ser rebutjada durant anys. Avui és teoria acceptada. La ciència canvia els seus models.

APARTAT 2

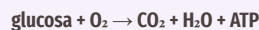
La cèl·lula és la primera cosa viva

La cèl·lula és la **unitat viva mínima**: per estar viva ha d'incorporar **matèria i energia** per crear-se, mantenir-se i reparar-se. Ni un òrganul sol, ni una molècula, no estan 'vius' per si sols.

Idea clau

On es 'crema' el menjar: el mitocondri

Al mitocondri, la **glucosa** (del menjar) reacciona amb l'**O₂** (de l'aire) i produeix energia en forma d'**ATP**. Sense menjar → sense glucosa. Sense respirar → sense O₂. Sense cap dels dos → sense energia → la cèl·lula mor.



Autòtrofs vs. heteròtrofs

Les plantes (autòtrofs) fabriquen el seu propi aliment amb llum solar (fotosíntesi): $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{llum} \rightarrow \text{glucosa}$. Per això no 'mengen'. Els animals (heteròtrofs) han d'obtenir la glucosa menjant altres éssers vius.

ELS NIVELLS D'ORGANITZACIÓ DE LA VIDA:

De l'àtom a l'organisme

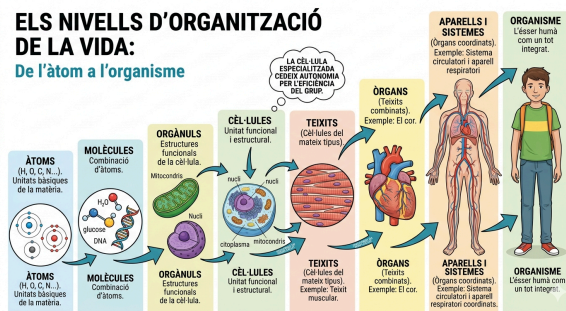


Fig.3 — Els nivells d'organització de la vida
De l'àtom a l'organisme: situa't abans de res. La cèl·lula és el primer nivell que considerem viu — ara veurem per què. Et servirà també per a la maqueta de la feina de casa.

APARTAT 3

La membrana : la frontera intel·ligent

La membrana cel·lular és la **frontera selectiva** que deixa entrar el que la cèl·lula necessita (glucosa, O₂) i treure el que sobra (CO₂). No és una paret rígida: és dinàmica i selectiva.

El nucli: les instruccions

El nucli conté l'ADN: les instruccions per fabricar totes les proteïnes i per reproduir-se. Sense nucli, la cèl·lula no pot reparar-se ni dividir-se.

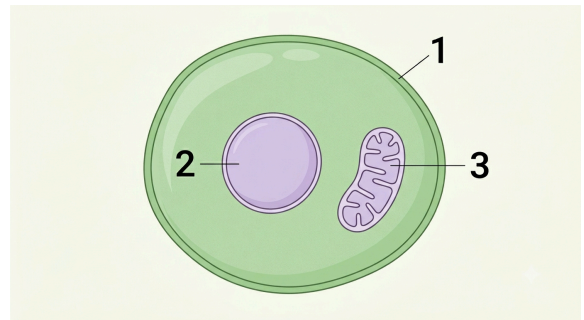


Fig.1 — Les 3 parts clau de la cèl·lula
Membrana (1), nucli (2) i mitocondri (3) — els tres protagonistes de la sessió. Identifica'ls a l'app interactiva.

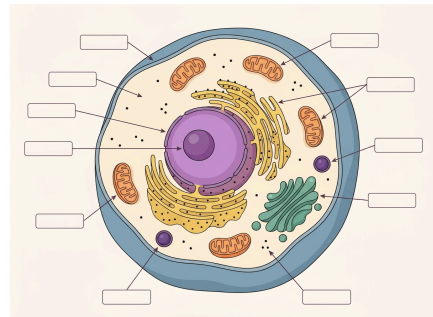


Fig.2 — Cèl·lula animal per etiquetar
Posa nom als òrgans a partir del que has explorat. Útil per repassar abans de l'exít tiuet.